

# transform\_data

## Benutzerhandbuch

Jira-Daten aufbereiten fuer Metriken und Berichte

---

situation-report - [github.com/Jaegerfeld/situation-report](https://github.com/Jaegerfeld/situation-report)

Fuer nicht-technische Anwender -- Version 0.14.0

# Inhalt

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhalt</b>                                                                | <b>2</b>  |
| <b>1 Was ist transform_data?</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>2 Voraussetzungen und Installation</b>                                    | <b>5</b>  |
| 2.1 Was muss installiert sein? . . . . .                                     | 5         |
| 2.2 Programm starten . . . . .                                               | 5         |
| <b>3 Eingabedateien</b>                                                      | <b>6</b>  |
| 3.1 Jira-JSON-Export . . . . .                                               | 6         |
| 3.2 Workflow-Definitionsdatei . . . . .                                      | 6         |
| <b>4 Die Workflow-Definitionsdatei</b>                                       | <b>7</b>  |
| 4.1 Aufbau . . . . .                                                         | 7         |
| 4.2 Reihenfolge der Stages . . . . .                                         | 7         |
| 4.3 Nicht gemappte Jira-Status . . . . .                                     | 7         |
| <b>5 Die grafische Oberflaeche (GUI)</b>                                     | <b>8</b>  |
| 5.1 Dateien auswaehlen . . . . .                                             | 8         |
| 5.2 Ausgabe konfigurieren . . . . .                                          | 8         |
| 5.3 Verarbeitung starten . . . . .                                           | 8         |
| 5.4 Uebergabe an build_reports . . . . .                                     | 8         |
| 5.5 Sprache und Hilfe . . . . .                                              | 8         |
| <b>6 Die Ausgabedateien</b>                                                  | <b>9</b>  |
| 6.1 IssueTimes.xlsx . . . . .                                                | 9         |
| 6.2 Transitions.xlsx . . . . .                                               | 9         |
| 6.3 CFD.xlsx . . . . .                                                       | 9         |
| <b>7 Wie werden Datum und Zeiten berechnet?</b>                              | <b>10</b> |
| 7.1 Stage-Zeiten . . . . .                                                   | 10        |
| 7.2 First Date . . . . .                                                     | 10        |
| 7.3 Closed Date . . . . .                                                    | 10        |
| <b>8 Haeufige Fragen und Tipps</b>                                           | <b>11</b> |
| <i>F: Ein Issue hat kein First Date -- warum? . . . . .</i>                  | <i>11</i> |
| <i>F: Ein Issue hat kein Closed Date -- warum? . . . . .</i>                 | <i>11</i> |
| <i>F: Im Log erscheint eine Warnung ueber nicht gemappte Status. . . . .</i> | <i>11</i> |

*F: Die Ausgabedateien werden nicht erstellt.* . . . . . 11

*F: Welche Datei verwende ich fuer build\_reports?* . . . . . 11

*F: Wie oft muss ich transform\_data ausfuehren?* . . . . . 11

*F: Was bedeutet 'Carry-forward'?* . . . . . 11

**9 Glossar** **12**

# 1 Was ist transform\_data?

transform\_data ist das erste Modul in der situation-report-Werkzeugkette. Es liest einen Rohdaten-Export aus Ihrem Ticketsystem (Jira) und bereitet die Daten fuer die weitere Analyse auf. Das Ergebnis sind drei Excel-Dateien, die zeigen, wie lange Issues in welchen Workflow-Schritten verbracht haben und wie sich der Bestand ueber die Zeit entwickelt hat.

Das Programm besitzt eine einfache grafische Oberflaeche (GUI): keine Programmierkenntnisse erforderlich. Sie waehlen zwei Dateien aus, klicken auf 'Ausfuehren' und erhalten die Excel-Dateien automatisch.

Was transform\_data liefert:

- IssueTimes.xlsx: Alle Issues mit Meilensteinzeitpunkten und Minuten pro Workflow-Stage.
- Transitions.xlsx: Vollstaendige Statushistorie aller Issues.
- CFD.xlsx: Taeglich Eintrittszaehlungen je Stage fuer das Cumulative Flow Diagram.

Die erzeugten Excel-Dateien werden anschliessend vom Modul build\_reports verwendet, um Diagramme und Berichte zu erstellen.

## 2 Voraussetzungen und Installation

### 2.1 Was muss installiert sein?

transform\_data wird als portables Paket geliefert. Eine separate Python-Installation ist nicht notwendig.

- Windows: Python ist bereits im Paket enthalten -- einfach entpacken und starten.
- macOS / Linux: Beim ersten Start wird einmalig eine Python-Umgebung eingerichtet (ca. 1 Minute, Internet erforderlich). Danach laeuft die App offline.

### 2.2 Programm starten

- Windows: TransformData.bat doppelklicken.
- macOS: Rechtsklick auf TransformData.command → Oeffnen.
- Linux: Im Terminal: `./TransformData.sh`

Tipp (Windows): Beim ersten Start erscheint moeglicherweise ein SmartScreen-Hinweis. Auf Weitere Informationen → Trotzdem ausfuehren klicken.

## 3 Eingabedateien

transform\_data benötigt genau zwei Dateien: den Jira-JSON-Export und die Workflow-Definitionsdatei. Beide werden in der GUI per Datei-Dialog ausgewählt.

### 3.1 Jira-JSON-Export

Dies ist ein Export aller Issues eines Jira-Projekts im JSON-Format. Er enthält für jedes Ticket die komplette Statushistorie (Changelog), Metadaten wie Issuetyp, Komponenten und Erstellungsdatum sowie den aktuellen Status.

Wie der Export aus Jira erzeugt wird, beschreibt das Modul get\_data. Die JSON-Datei sollte nicht manuell bearbeitet werden.

Typischer Dateiname: ART\_A.json, MYPROJECT.json o.äe.  
Größe: Abhängig von der Anzahl der Issues; häufig einige MB.

### 3.2 Workflow-Definitionsdatei

Die Workflow-Datei ist eine einfache Textdatei (.txt), die beschreibt, wie die Jira-Status Ihres Projekts auf logische Prozessschritte (Stages) abgebildet werden. Sie definiert außerdem, welche Stage den Beginn der Entwicklung (First Date) und den Abschluss (Closed Date) markiert.

Typischer Dateiname: workflow\_ART\_A.txt o.äe.  
Erstellt von: Ihrem technischen Ansprechpartner oder Scrum Master -- einmalig pro Projekt, selten geändert.

## 4 Die Workflow-Definitionsdatei

Die Workflow-Datei steuert, wie transform\_data die Jira-Status Ihres Projekts interpretiert. Sie muessen diese Datei in der Regel nicht selbst erstellen -- dieses Kapitel erklart jedoch ihren Aufbau.

### 4.1 Aufbau

Beispiel:

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Implementation:In Implementation:In Progress
Done:Canceled
<First>Analysis
<InProgress>Implementation
<Closed>Done
```

| Format              | Bedeutung                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stage:Alias1:Alias2 | Stage mit Jira-Statusnamen. Der erste Name ist der kanonische Stage-Name. |
| Stage               | Diese Stage markiert den Beginn der aktiven Bearbeitung (First Date).     |
| Stage               | Diese Stage setzt das Implementation Date.                                |
| Stage               | Diese Stage markiert den Abschluss (Closed Date).                         |

### 4.2 Reihenfolge der Stages

Die Stages werden in der Reihenfolge aufgefuehrt, in der sie im Prozess durchlaufen werden. Diese Reihenfolge wird fuer das CFD und fuer die Berechnung des Closed Date bei uebersprungenen Stages verwendet.

### 4.3 Nicht gemappte Jira-Status

Enthaelt der Jira-Export Status, die in der Workflow-Datei nicht definiert sind, gibt transform\_data eine Warnung aus. Die Zeit wird der letzten bekannten Stage zugerechnet (Carry-forward).

## 5 Die grafische Oberflaeche (GUI)

Nach dem Start oeffnet sich ein Fenster mit Datei-Auswahl-Feldern, Optionen und einem Log-Bereich fuer Statusmeldungen.

### 5.1 Dateien auswaehlen

- JSON-Datei - Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und waehlen Sie Ihren Jira-Export aus. Ausgabeordner und Praefix werden automatisch vorbelegt.
- Workflow-Datei - Waehlen Sie die passende .txt-Workflow-Datei fuer Ihr Projekt aus.

Tipp: Wenn Sie die JSON-Datei zuerst auswaehlen, werden Ausgabeordner und Praefix automatisch vorausgefüllt.

### 5.2 Ausgabe konfigurieren

| Feld          | Bedeutung                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabeordner | Verzeichnis fuer die drei Excel-Dateien. Standard: Verzeichnis der JSON-Datei.                       |
| Praefix       | Namens-Praefix. Aus 'ART_A' werden ART_A_IssueTimes.xlsx, ART_A_Transitions.xlsx und ART_A_CFD.xlsx. |

### 5.3 Verarbeitung starten

Klicken Sie auf 'Ausfuehren'. Das Programm liest die Daten ein, berechnet alle Werte und speichert die drei Excel-Dateien. Der Fortschritt und eventuelle Warnungen erscheinen im Log-Bereich.

Warnungen im Log beachten: Eine Warnung ueber nicht gemappte Status bedeutet nicht, dass die Verarbeitung fehlgeschlagen ist. Die Ausgabedateien werden trotzdem erstellt.

### 5.4 Uebergabe an build\_reports

Nach einer erfolgreichen Transformation ist der Button 'In build\_reports oeffnen' aktiv. Ein Klick startet build\_reports mit den drei erzeugten Excel-Dateien und der Workflow-Datei bereits vorausgefüllt -- die Dateien muessen dort nicht erneut ausgewaehlt werden.

Mit geladenem Template: Ist ein Projekt-Template geladen, werden auch dessen build\_reports-Einstellungen (PI-Konfiguration, Filter, Metrik-Auswahl) mit uebergeben, sodass build\_reports vollstaendig konfiguriert startet.

### 5.5 Sprache und Hilfe

Im Menue Optionen koennen Sie zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Unter Hilfe → Manual oeffnet sich dieses Handbuch im Browser.



## 6 Die Ausgabedateien

transform\_data erzeugt drei Excel-Dateien. Diese Dateien dienen als Eingabe fuer build\_reports und sollten nicht manuell bearbeitet werden.

### 6.1 IssueTimes.xlsx

| Spalte              | Inhalt                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Project             | Projektschlüssel (z.B. ART_A)                     |
| Key                 | Issue-Schlüssel (z.B. ART_A-123)                  |
| Issuetype           | Typ des Issues (z.B. Feature, Bug, Story)         |
| Status              | Aktueller Jira-Status                             |
| Created Date        | Erstellungsdatum des Issues in Jira               |
| First Date          | Erster Eintritt in die -Stage                     |
| Implementation Date | Erster Eintritt in die -Stage                     |
| Closed Date         | Zeitpunkt des Abschlusses (leer = noch offen)     |
| Stage-Spalten       | Je eine Spalte pro Stage: Minuten in dieser Stage |
| Resolution          | Abschlussart aus Jira                             |

### 6.2 Transitions.xlsx

Enthaelt die vollstaendige Statushistorie aller Issues -- einen Eintrag pro Statuswechsel. Nuetzlich fuer detaillierte Analysen einzelner Issues.

| Spalte     | Inhalt                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Key        | Issue-Schlüssel                                           |
| Transition | Stage-Name (oder 'Created' fuer den Erstellungszeitpunkt) |
| Timestamp  | Datum und Uhrzeit des Statuswechsels                      |

### 6.3 CFD.xlsx

Enthaelt fuer jeden Kalendertag die Anzahl der Issues, die an diesem Tag in die jeweilige Stage eingetreten sind. build\_reports erzeugt daraus das Cumulative Flow Diagram.

## 7 Wie werden Datum und Zeiten berechnet?

### 7.1 Stage-Zeiten

| Situation                                    | Regel                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Issue erstellt, aber noch kein Statuswechsel | Die Zeit von der Erstellung bis zum ersten Statuswechsel wird der initialen Stage zugerechnet. |
| Statuswechsel zu einer nicht gemappten Stage | Die Zeit laeuft in der letzten bekannten Stage weiter (Carry-forward).                         |
| Aktueller Status                             | Die letzte bekannte Stage akkumuliert Zeit bis zum Zeitpunkt der Verarbeitung.                 |

### 7.2 First Date

Das First Date wird gesetzt, sobald ein Issue zum ersten Mal in die mit <First> markierte Stage wechselt.

Uebersprungene First-Stage: Betritt ein Issue eine Stage nach der <First>-Stage direkt, wird der Eintrittszeitpunkt als First Date verwendet.

### 7.3 Closed Date

Das Closed Date wird beim Eintritt in die mit <Closed> markierte Stage gesetzt. Bei mehrfach geoeffneten Issues zaehlt der letzte Schliessungszeitpunkt.

Wiedergeoeffnete Issues: Befindet sich ein Issue in einer Stage vor <Closed>, wird kein Closed Date gesetzt.

Nie bearbeitete Issues: Issues ohne First Date erhalten kein Closed Date und zaehlen nicht in der Flow Velocity.

## 8 Haeufige Fragen und Tipps

### ***F: Ein Issue hat kein First Date -- warum?***

A: Das Issue hat weder die -Stage noch eine Stage danach erreicht. In build\_reports wird es als 'To Do' gezaehlt.

### ***F: Ein Issue hat kein Closed Date -- warum?***

A: Moegliche Gruende: (1) Das Issue ist noch offen. (2) Es hat kein First Date. (3) Es wurde nach dem Abschluss wieder geoeffnet.

### ***F: Im Log erscheint eine Warnung ueber nicht gemappte Status.***

A: Einige Jira-Status sind nicht in der Workflow-Datei definiert. Die Verarbeitung wird trotzdem abgeschlossen.

### ***F: Die Ausgabedateien werden nicht erstellt.***

A: Pruefen Sie, ob der Ausgabeordner existiert und ob Sie Schreibrechte haben. Stellen Sie sicher, dass die Dateien nicht in Excel geoeffnet sind.

### ***F: Welche Datei verwende ich fuer build\_reports?***

A: IssueTimes.xlsx ist die Pflichtdatei fuer alle Metriken. CFD.xlsx benoetigen Sie zusaetzlich fuer das Cumulative Flow Diagram.

### ***F: Wie oft muss ich transform\_data ausfuehren?***

A: Immer dann, wenn Sie aktualisierte Daten aus Jira benoetigen.

### ***F: Was bedeutet 'Carry-forward'?***

A: Zeit in einem nicht gemappten Status wird der letzten bekannten Stage zugerechnet.

## 9 Glossar

| Begriff             | Erklaerung                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Carry-forward       | Zeit in einem nicht gemappten Status wird der letzten bekannten Stage zugerechnet. |
| CFD                 | Cumulative Flow Diagram -- zeigt die Entwicklung des Bestands nach Stages.         |
| Closed Date         | Datum des Abschlusses eines Issues.                                                |
| First Date          | Datum der ersten aktiven Bearbeitung.                                              |
| Implementation Date | Datum des Entwicklungsbeginns.                                                     |
| Issue               | Ein Ticket im Ticketsystem (z.B. eine Jira-Karte).                                 |
| JSON                | Einfaches Textformat fuer strukturierte Daten.                                     |
| Marker              | Zeilen in der Workflow-Datei, die eine Stage als Meilenstein auszeichnen: , , .    |
| Praefix             | Namens-Vorsatz fuer die Ausgabedateien (z.B. 'ART_A').                             |
| Stage               | Ein logischer Prozessschritt, dem ein oder mehrere Jira-Status zugeordnet sind.    |
| Workflow-Datei      | Textdatei, die die Stages und Marker eines Projekts beschreibt.                    |